

DriverAlert AI

1. Introduction

La fatigue et la somnolence au volant représentent l'une des principales causes d'accidents routiers. Les conducteurs professionnels (taxis, VTC, bus, camions) sont les plus exposés, en raison de longues heures de conduite et d'une vigilance diminuée.

DriverAlert AI propose une solution universelle, économique et mobile :

utiliser la caméra frontale du smartphone et la vision artificielle pour détecter la fatigue en temps réel et déclencher une alerte préventive.

2. Contexte

Les systèmes embarqués existants (caméras infrarouges, capteurs intégrés aux voitures modernes Tesla, BMW, Mercedes) sont coûteux et inaccessibles à la majorité des conducteurs.

Le smartphone devient alors un outil puissant :

- caméra frontale
 - modèles ML embarqués (MLKit, TFLite)
 - fonctionnement offline
 - accessibilité pour tous
-

3. Problématique

Comment détecter automatiquement la somnolence du conducteur en temps réel grâce à la caméra du smartphone, et lui envoyer une alerte avant qu'un accident ne survienne ?

Cela implique :

- détecter yeux fermés, clignements lents
 - mesurer le EAR (Eye Aspect Ratio)
 - analyser l'inclinaison de la tête (Head Pose)
 - émettre une alerte instantanée
-

4. Objectifs de la Recherche

4.1 Objectif général

Concevoir une application mobile intelligente capable d'analyser le visage du conducteur grâce à la vision artificielle et de détecter des signes de fatigue en temps réel.

4.2 Objectifs spécifiques

- Détecter le visage et les yeux en temps réel (MLKit / FaceMesh)
 - Calculer le **EAR** pour mesurer l'ouverture des yeux
 - Déterminer si les yeux restent fermés au-delà d'un seuil critique
 - Estimer l'orientation de la tête (*Head Pose Estimation*)
 - Détecter bâillements, clignements lents, baisse de vigilance
 - Déclencher des alertes sonores ou vibratoires
 - Offrir une solution **offline**, fonctionnelle en tout temps
 - Optimiser les performances pour atteindre 24–30 FPS
-

5. État de l'art

5.1 Solutions industrielles

- Tesla Driver Monitoring
- Mercedes Attention Assist
- BMW Driver Attention Camera

5.2 Méthodes utilisées dans la recherche

- **ML Kit Face Detection**
- **MediaPipe FaceMesh (478 landmarks)**
- **EAR (Eye Aspect Ratio)**
- **Head Pose Estimation** (angles d'Euler)
- **TensorFlow Lite** pour optimisation mobile

5.3 Résumé état de l'art

La combinaison EAR + Head Pose est aujourd'hui la méthode la plus fiable pour la détection de somnolence en temps réel sur mobile.

6. Méthodologie Adoptée

6.1 Détection du visage et des yeux

- ML Kit Face Detection pour une intégration rapide
- MediaPipe FaceMesh pour une précision plus fine (opérationnel même en faible lumière)

6.2 Calcul du EAR

Le EAR diminue lorsque l'œil se ferme.

Seuil critique typique :

- **EAR < 0.20 pendant > 1.5 seconde** → somnolence détectée

6.3 Head Pose Estimation

Analyse de l'orientation de la tête :

- tête qui tombe = signe de fatigue
- mesure des angles **pitch, roll, yaw**

6.4 Détection de fatigue

Conditions :

- ✓ yeux fermés trop longtemps
- ✓ tête inclinée
- ✓ tendance à cligner lentement
- ✓ micro-sommeil détecté

6.5 Gestion des alertes

- vibration du téléphone
- alarme sonore
- messages de prévention “Veuillez vous arrêter quelques minutes.”

7. Architecture du système

CameraX → MLKit/FaceMesh → Landmarks → EAR & Head Pose → Détection fatigue
→ Alerte

8. Technologies utilisées

- **Android (Kotlin)**
 - **CameraX** pour la capture vidéo
 - **ML Kit Face Detection**
 - **MediaPipe FaceMesh**
 - **Coroutines** pour le traitement en thread séparé
 - **TensorFlow Lite** (option modèle personnalisé)
-

9. Performance attendue

- FPS : 24–30
 - CPU < 50%
 - Faible consommation énergétique
 - Fonctionnement offline
 - Détection fiable 85–93 %
-

10. Roadmap de développement

Jour	Tâche
------	-------

Jour 1	Intégration CameraX + MLKit
--------	-----------------------------

Jour 2	EAR + Head Pose Estimation
--------	----------------------------

Jour 3	Alertes + UI
--------	--------------

Jour 4	Optimisation + Build APK
--------	--------------------------

11. Limites possibles

- faible luminosité
 - port de lunettes ou masques
 - distance variable entre visage et caméra
 - téléphone mal positionné
-

12. Conclusion

DriverAlert AI démontre qu'un simple smartphone peut devenir un outil de sécurité routière puissant et accessible.

Grâce à la vision artificielle embarquée (EAR + Head Pose + MLKit), l'application détecte les signes de somnolence en temps réel et envoie immédiatement une alerte pour éviter un accident.

Cette solution est économique, universelle, ne nécessite aucun matériel additionnel et fonctionne même hors ligne.

13. Ressources et Cours Android/Kotlin

📖 Cours Android & Kotlin

- Cours officiel Kotlin :
<https://kotlinlang.org/docs/home.html>
- Android Development (Google) :
<https://developer.android.com/courses>

- CameraX Training :
<https://developer.android.com/training/camerax>

□ **Documentation ML Kit**

- ML Kit Face Detection :
<https://developers.google.com/ml-kit/vision/face-detection>
- ML Kit Vision Overview :
<https://developers.google.com/ml-kit/vision>
- MediaPipe FaceMesh :
https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/face_mesh